ANLEITUNG

Filius: Kapselung beobachten

LF03 · LS07 – Netzwerkstandards beschreiben (OSI & TCP/IP) | IT-1 · Schuljahr 2026/2027

💡 Worum es geht

Sie rufen in Filius die Intranet-Seite der NetConsult GmbH auf und sehen sich an, welche Pakete dabei unterwegs sind: **ARP**, **DNS**, der **TCP-Verbindungsaufbau** und **HTTP**. Danach klappen Sie ein Paket auf und vergleichen es vor und hinter dem Router.

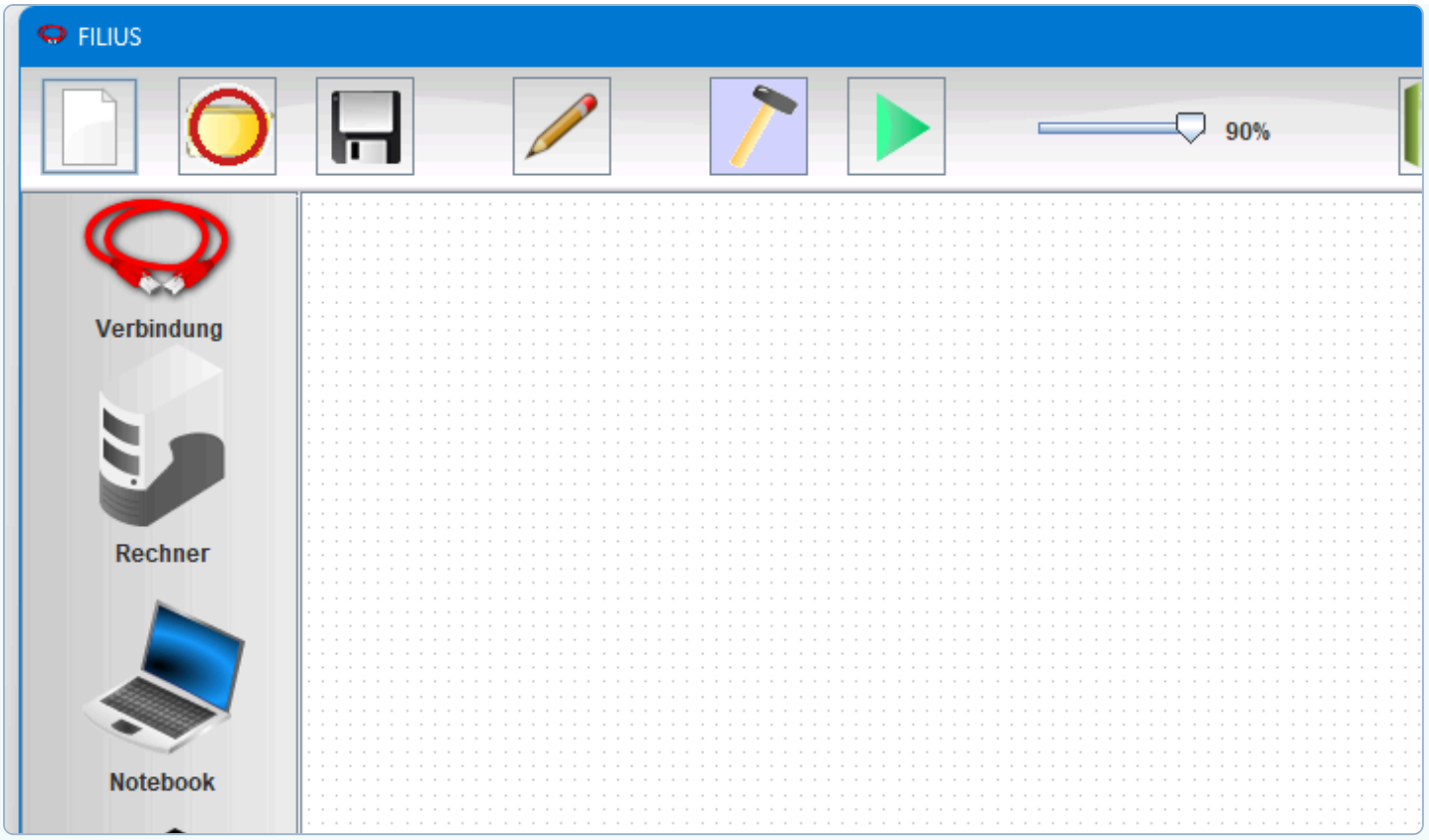
Vorbereitung

Was	Wert
Datei	`Filius/LF03_LS07_Kapselung_beobachten.fls`
Netz Büro	192.168.1.0/24 – PC-Azubi .10, Router .1
Netz Server	192.168.2.0/24 – Webserver mit DNS-Server .10, Router .1
Adresse	`http://intranet.netconsult.de`

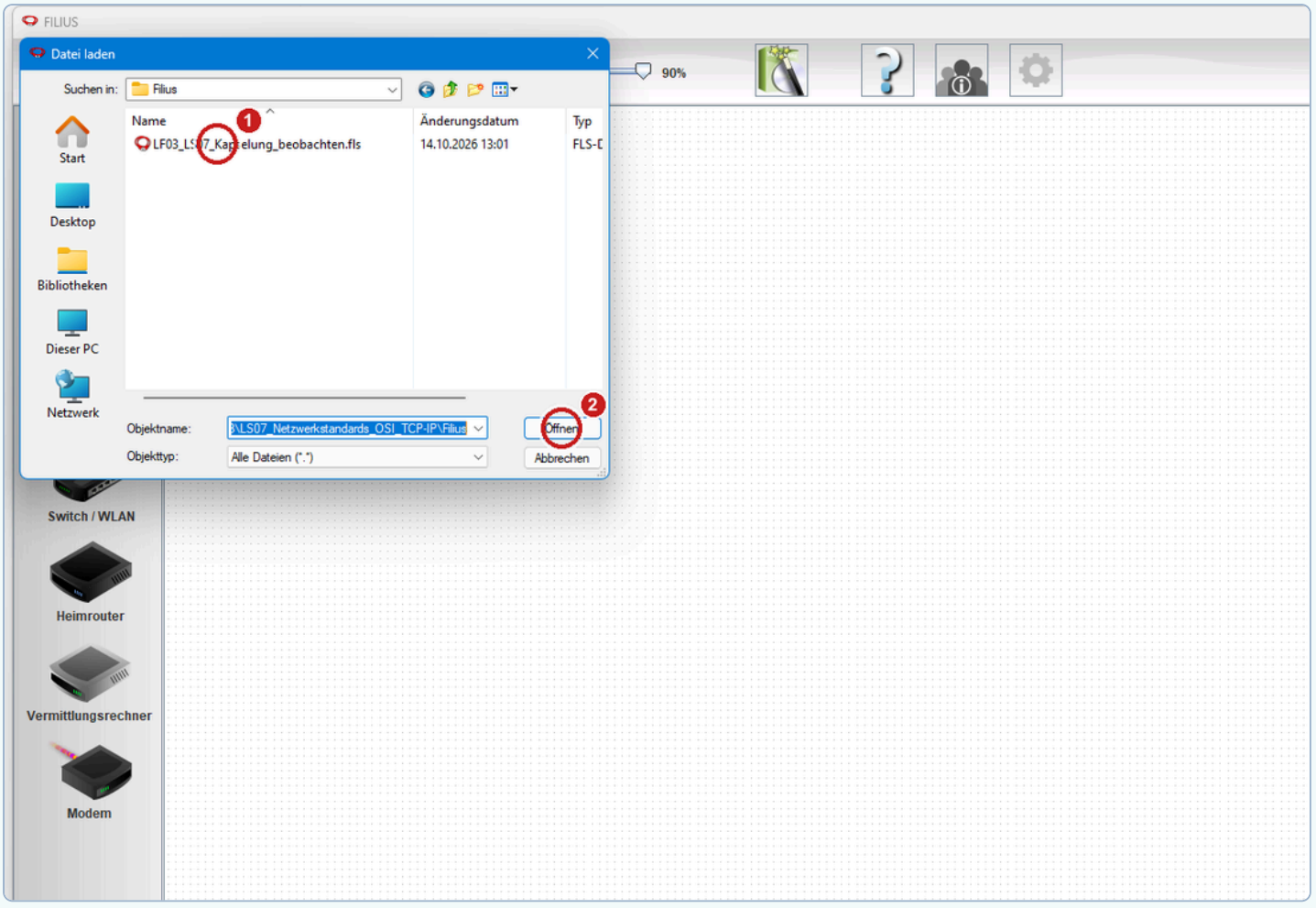
Schritt 1 · Startdatei öffnen

SCHRITT 1

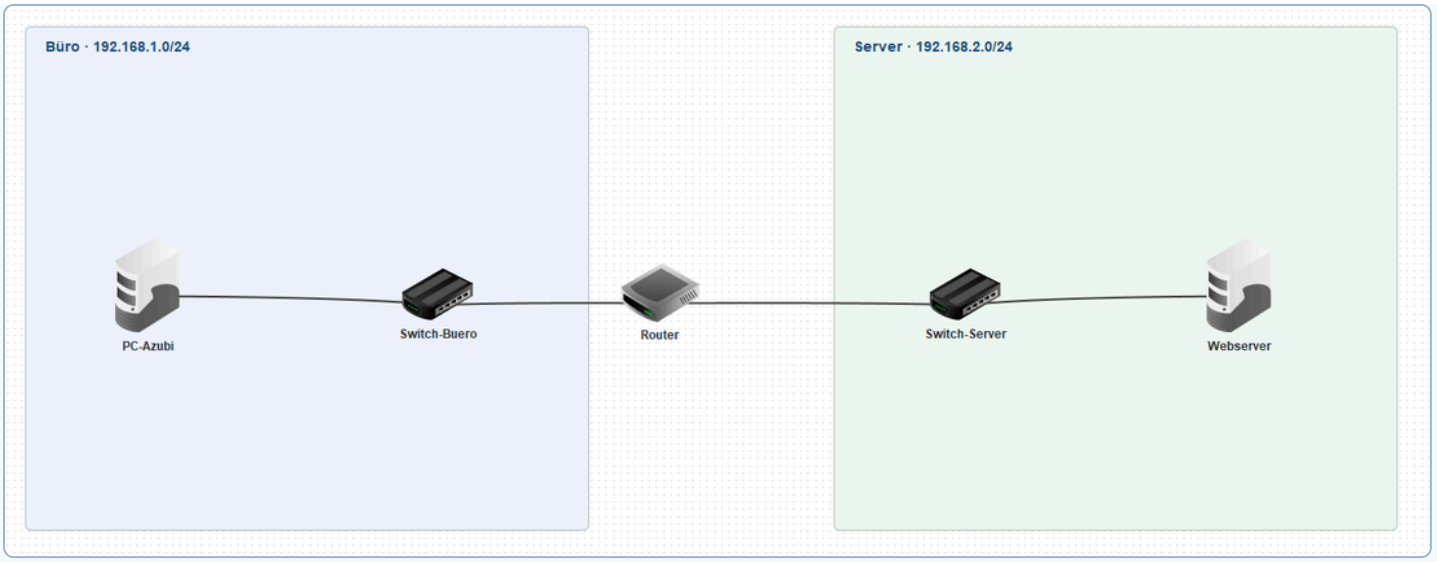
Ordnersymbol → Ordner `Filius` → `LF03_LS07_Kapselung_beobachten.fls` → Öffnen. Links das Büronetz, rechts das Servernetz, dazwischen der Router.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

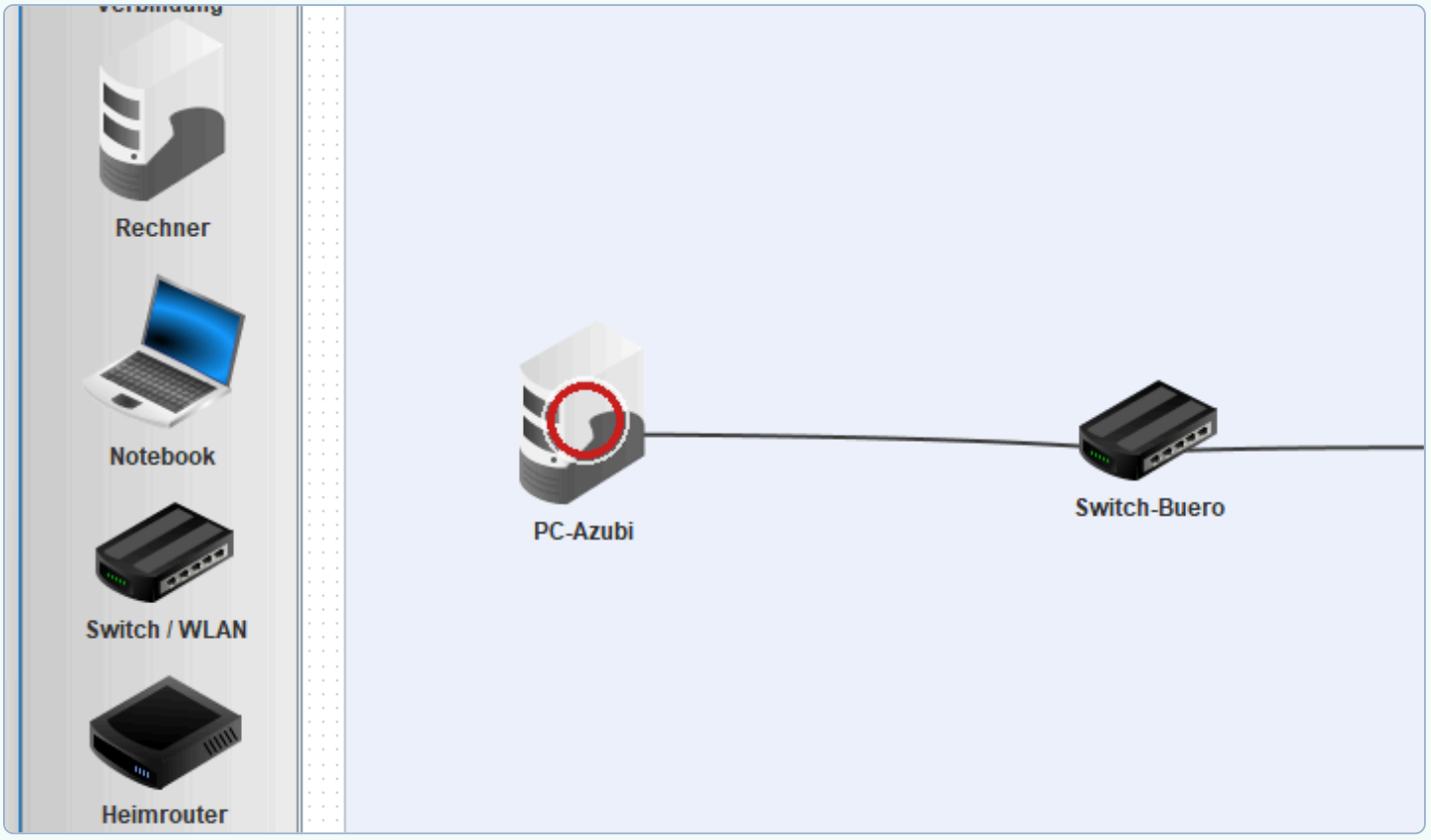


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 2 · Adressen notieren: PC-Azubi

SCHRITT 2

Klicken Sie im Entwurfsmodus auf **PC-Azubi**. Unten stehen MAC-Adresse und IP-Adresse – tragen Sie beide in die Tabelle aus Teil a ein.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

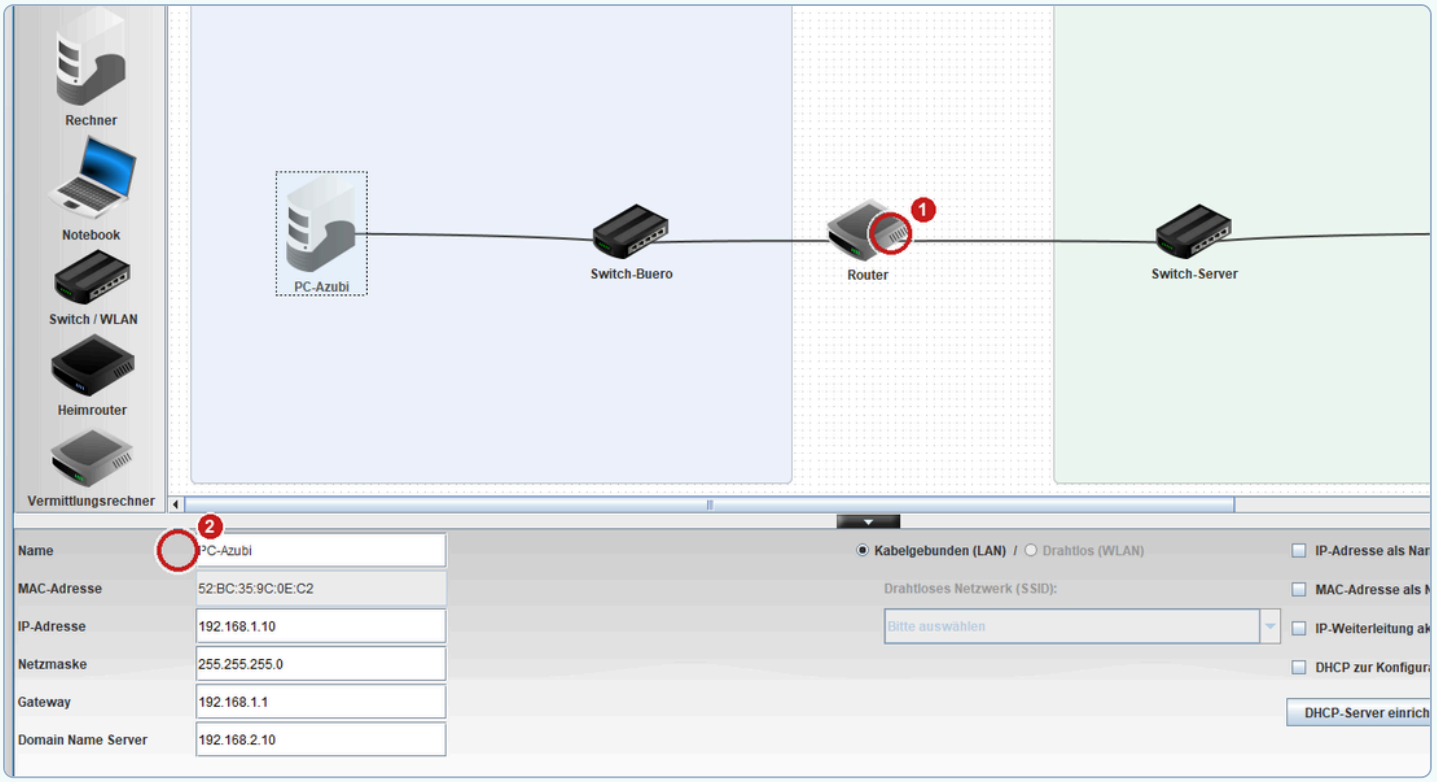


So sieht das Ergebnis aus.

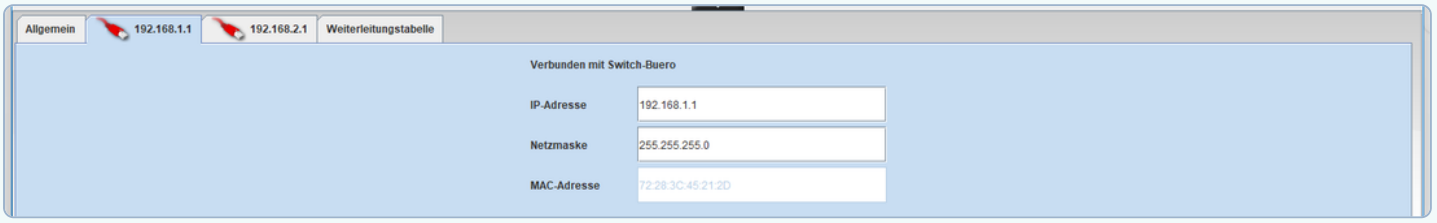
Schritt 3 · Adressen notieren: Router

SCHRITT 3

Klicken Sie auf den **Router**. Jede Schnittstelle hat einen eigenen Reiter. Notieren Sie für beide Schnittstellen IP- und MAC-Adresse – der Router hat in jedem Netz eine eigene.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



So sieht das Ergebnis aus.

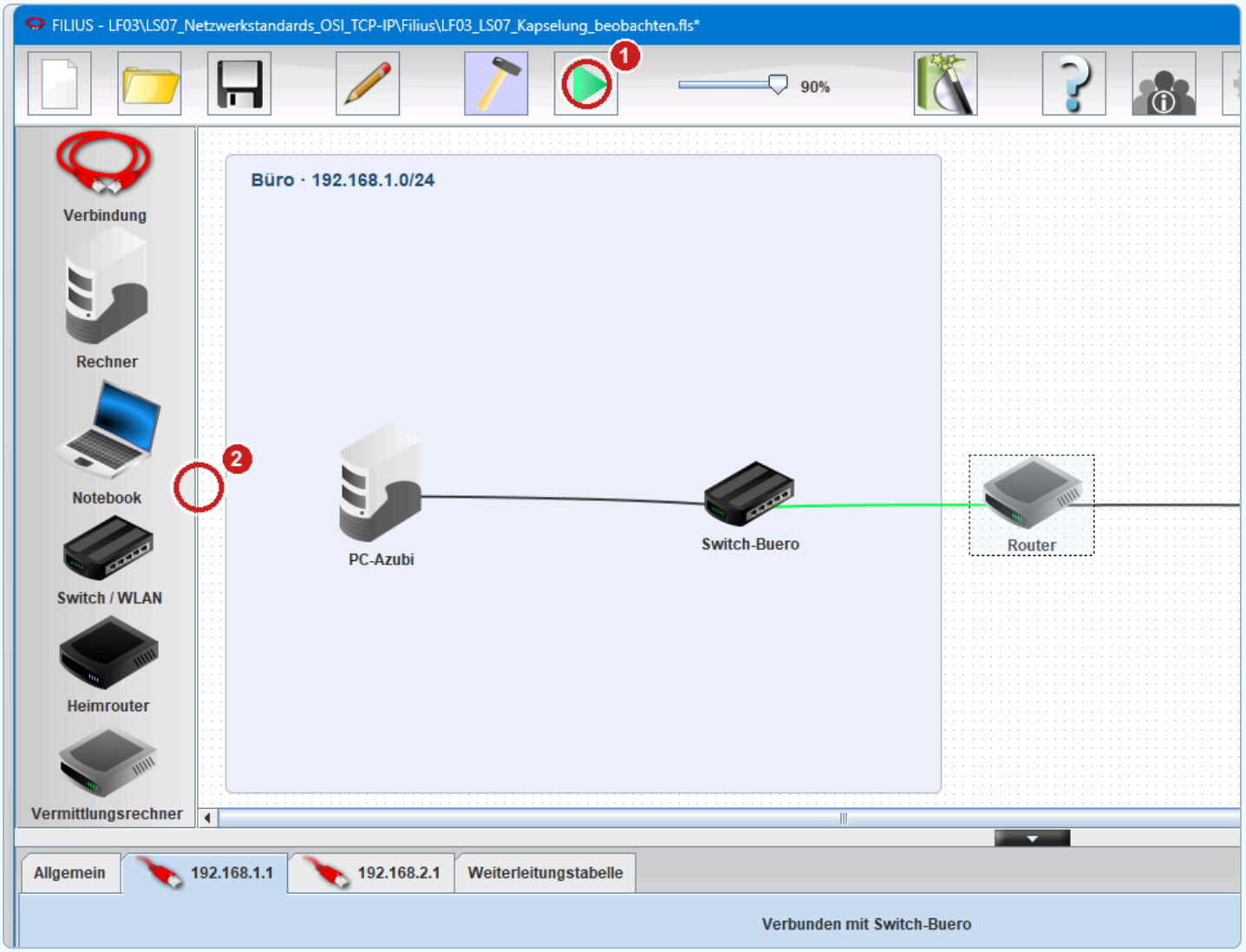
> ✅ **Tipp**
>
> Wechseln Sie auch auf den zweiten Reiter. Danach auf **Webserver** klicken und dessen Adressen notieren.

Schritt 4 · Webseite aufrufen

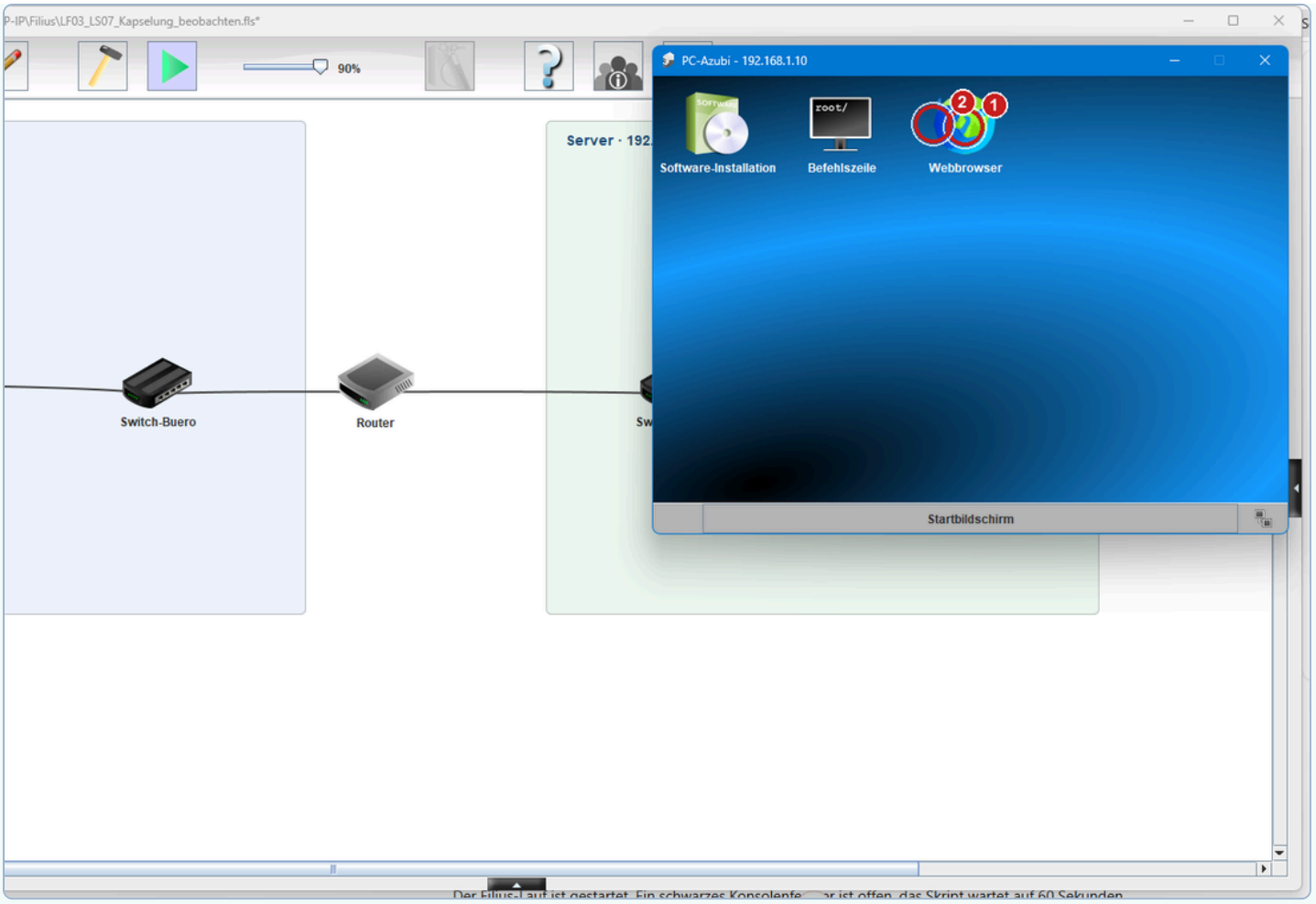
SCHRITT 4

1. Aktionsmodus (grüner Pfeil).
2. Auf **PC-Azubi** klicken – der Desktop öffnet sich.
3. **Webbrowser** starten, `http://intranet.netconsult.de` eingeben, `Enter`.

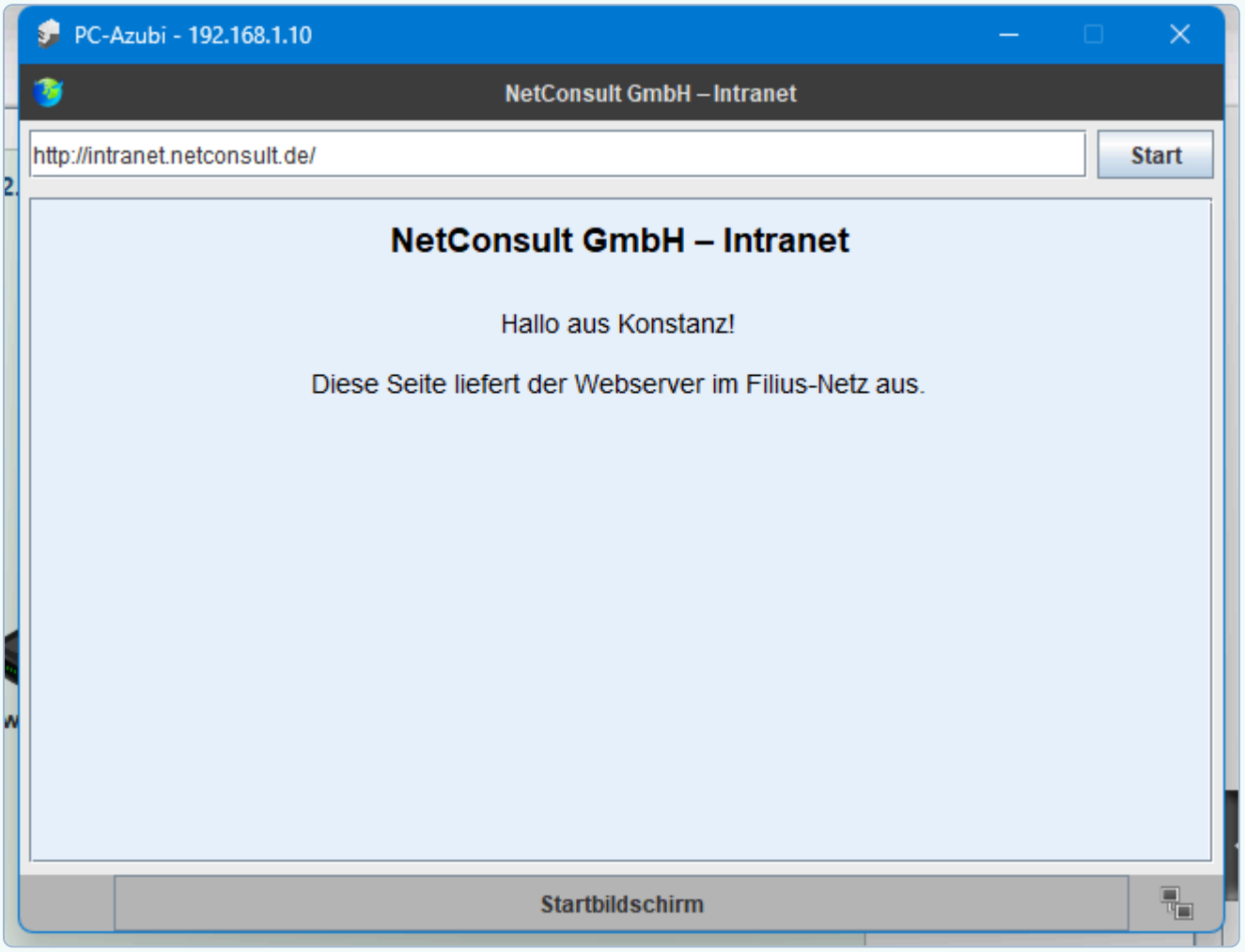
Die Seite „NetConsult GmbH – Intranet“ erscheint.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

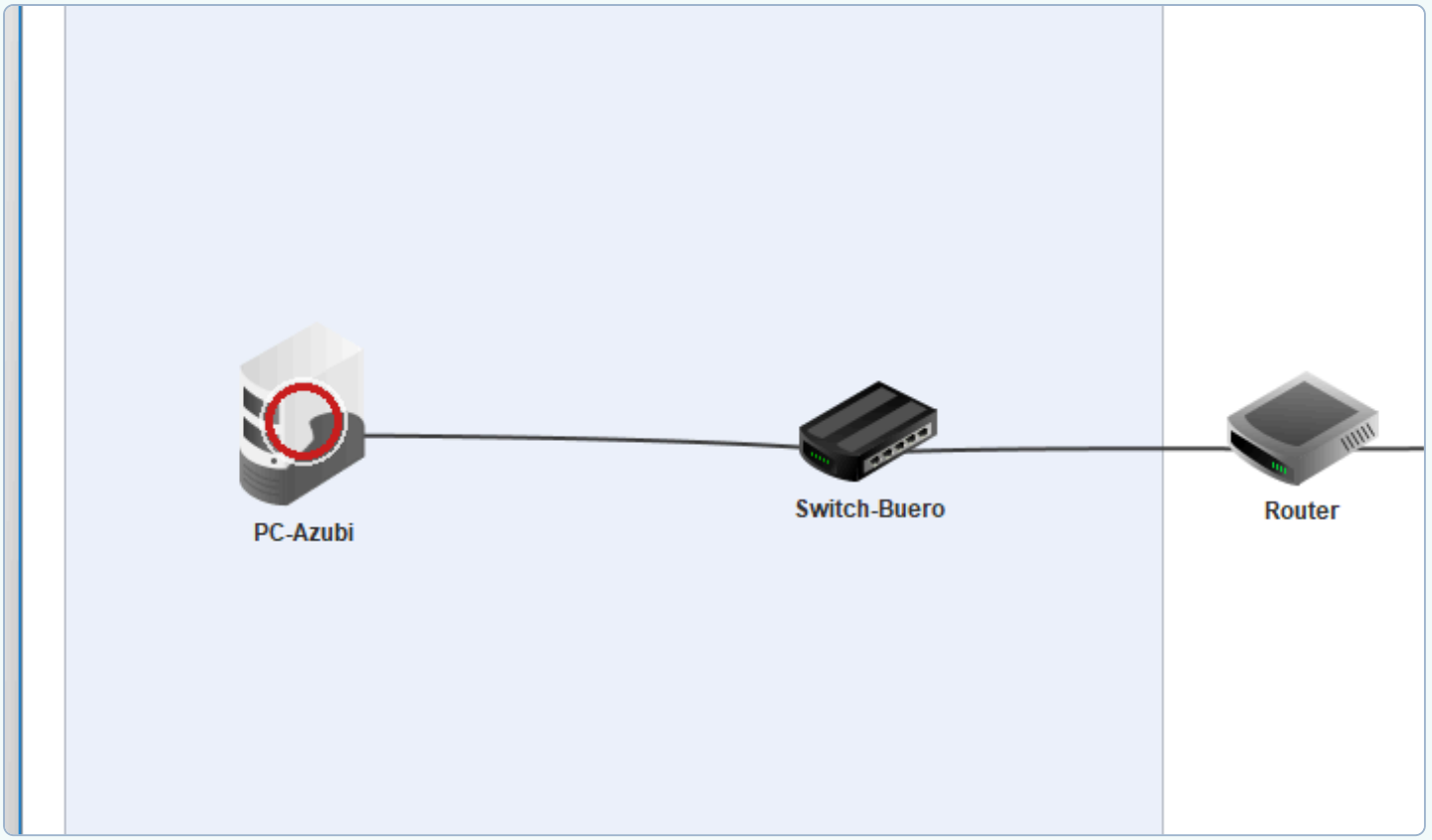


So sieht das Ergebnis aus.

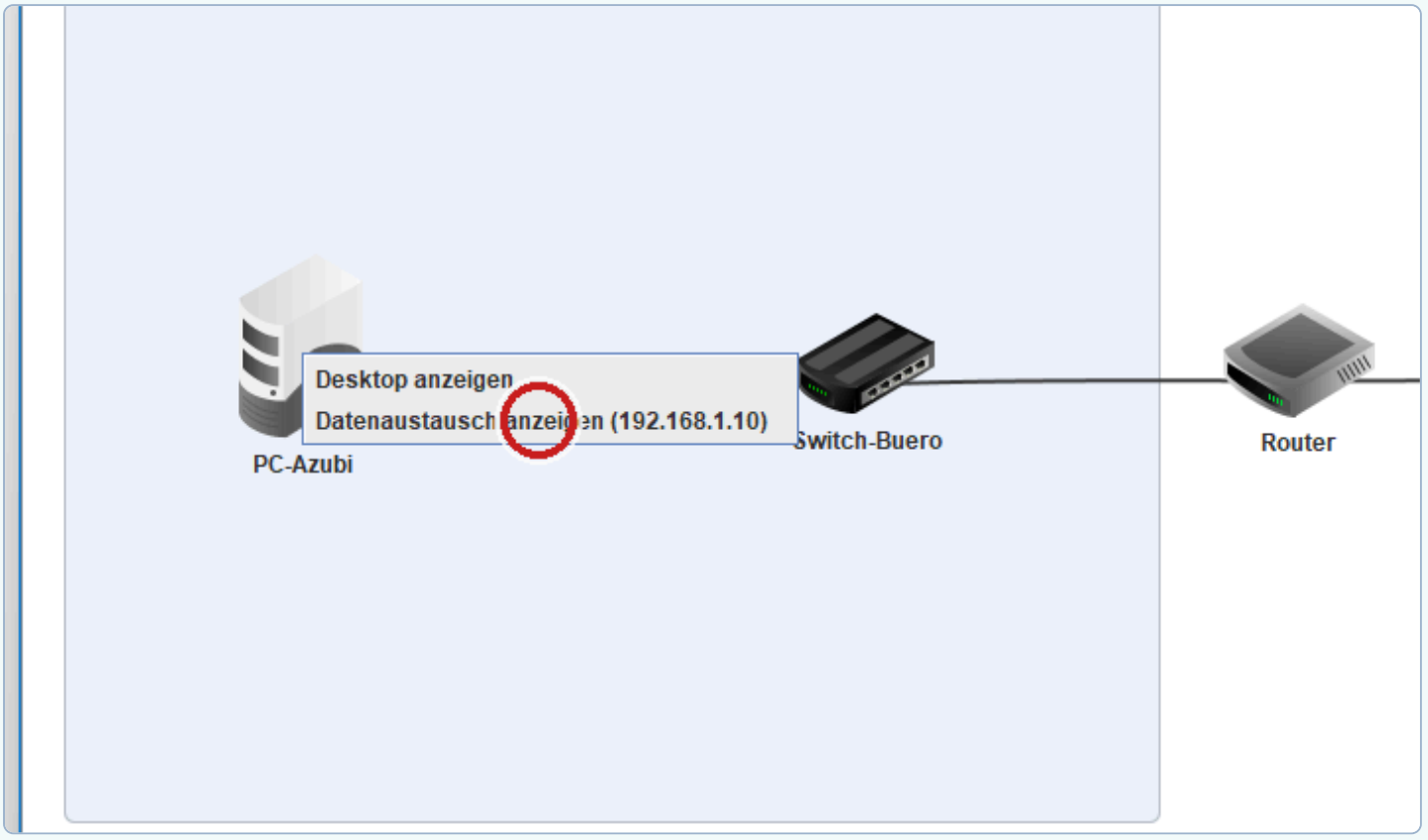
Schritt 5 · Datenaustausch von PC-Azubi anzeigen

SCHRITT 5

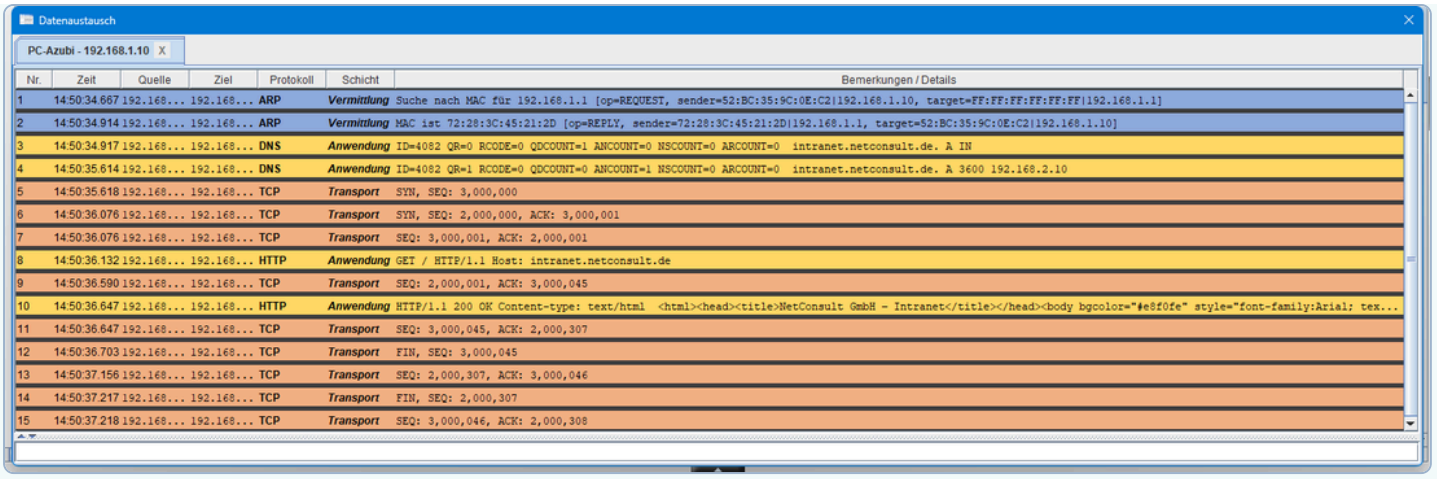
Schließen Sie den Desktop. **Rechtsklick** auf **PC-Azubi** → **Datenaustausch anzeigen**. Jede Zeile ist ein Paket – oben die ARP-Anfrage nach dem Router, dann DNS, der TCP-Verbindungsaufbau und HTTP.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



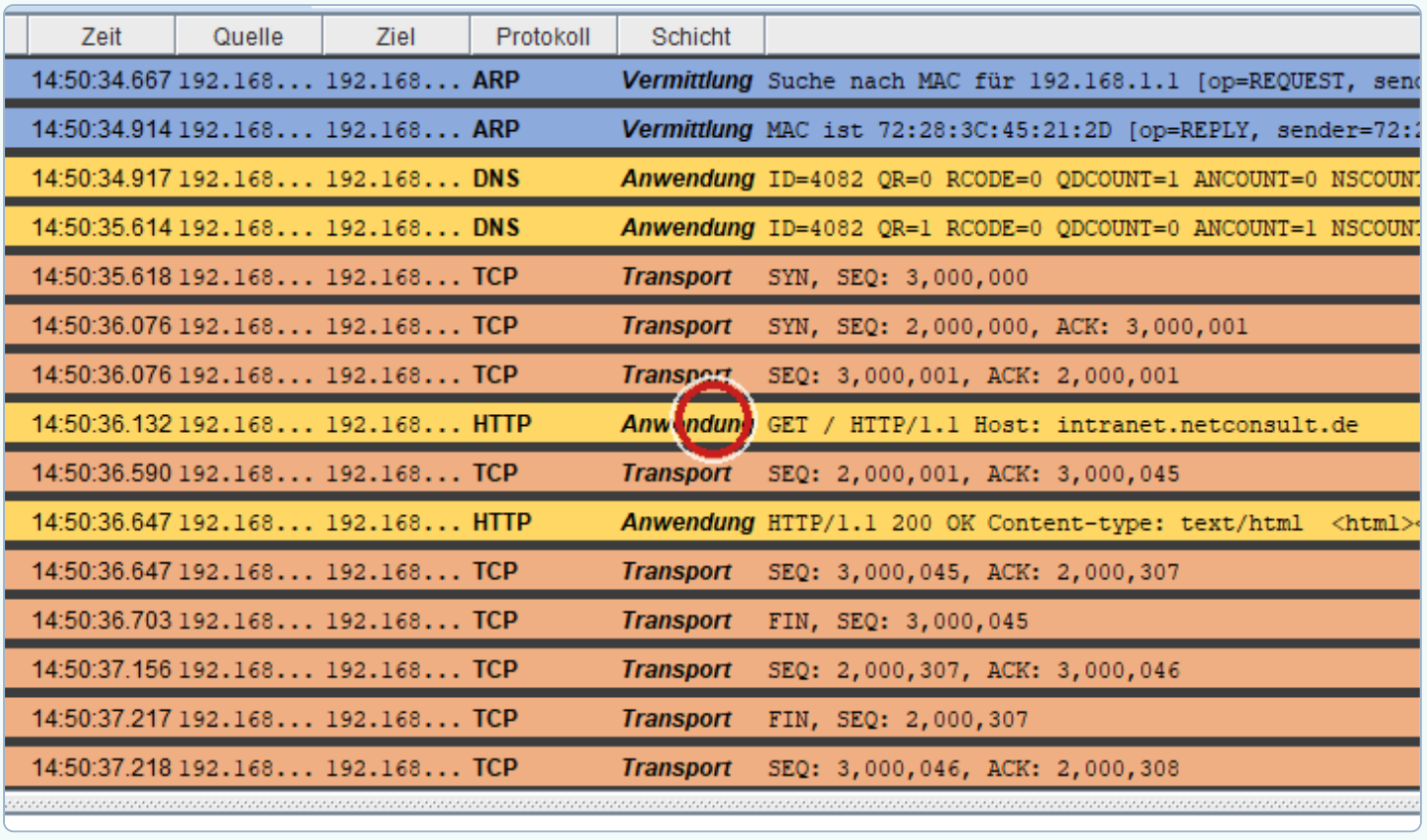
So sieht das Ergebnis aus.

> ✅ **Tipp**
>
> Filius ordnet ARP in der Spalte „Schicht“ der **Vermittlung** zu.

Schritt 6 · Ein Paket aufklappen

SCHRITT 6

Klicken Sie auf die Zeile mit der HTTP-Anfrage (`GET`). Die Zeile wird schwarz markiert.

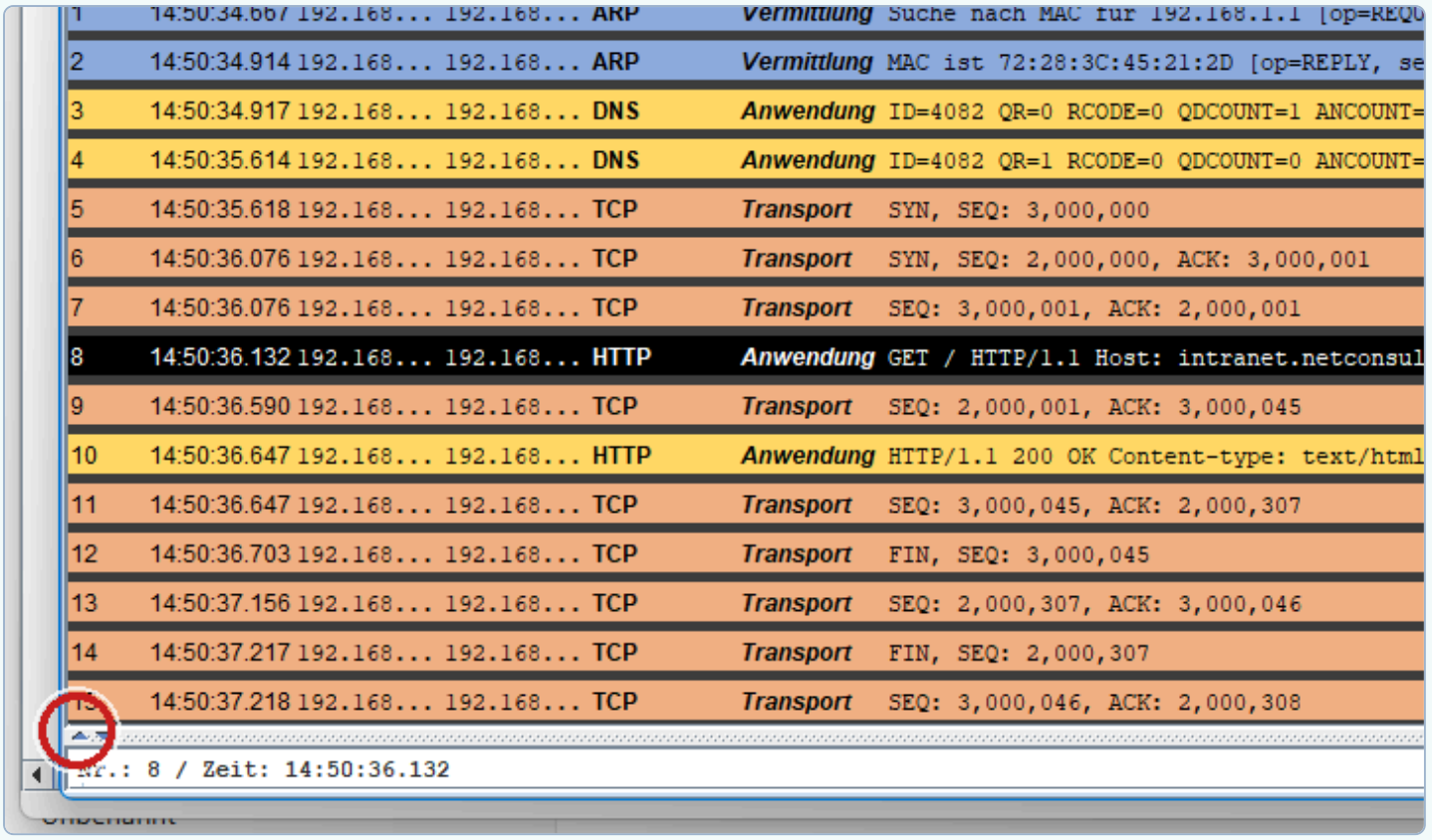


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

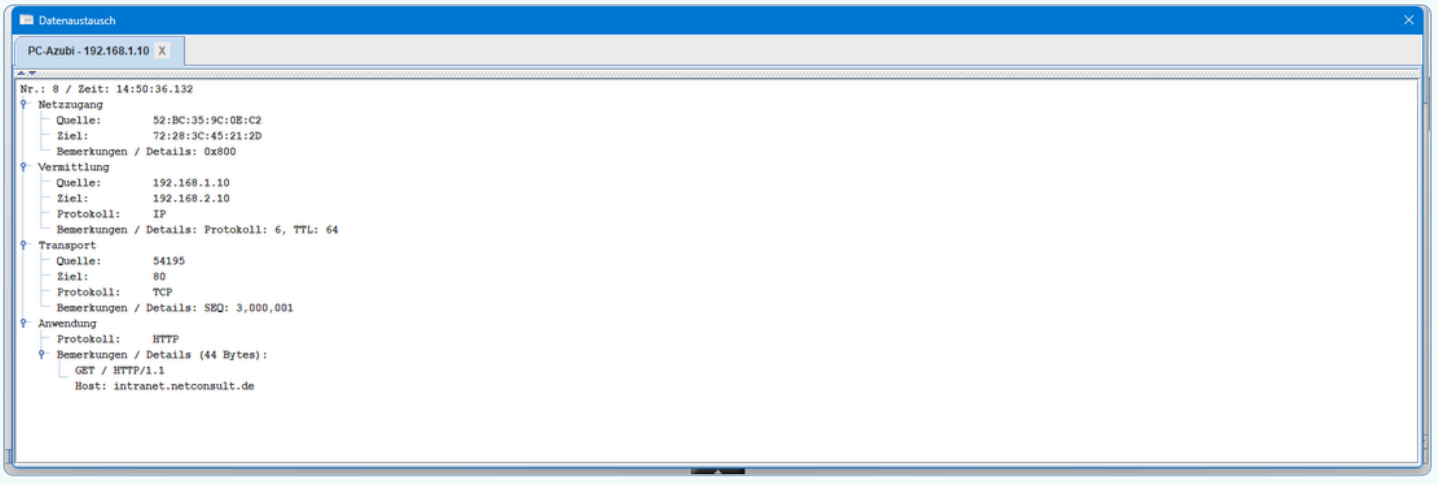
Schritt 7 · Die Schichten ansehen

SCHRITT 7

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil ▲ am linken Rand der Trennlinie unter der Tabelle. Jetzt sehen Sie das ausgewählte Paket Schicht für Schicht: **Netzzugang** (MAC-Adressen), **Vermittlung** (IP-Adressen, TTL), **Transport** (Ports, TCP) und **Anwendung** (HTTP-Anfrage). Mit dem Pfeil ▼ kommt die Tabelle zurück.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



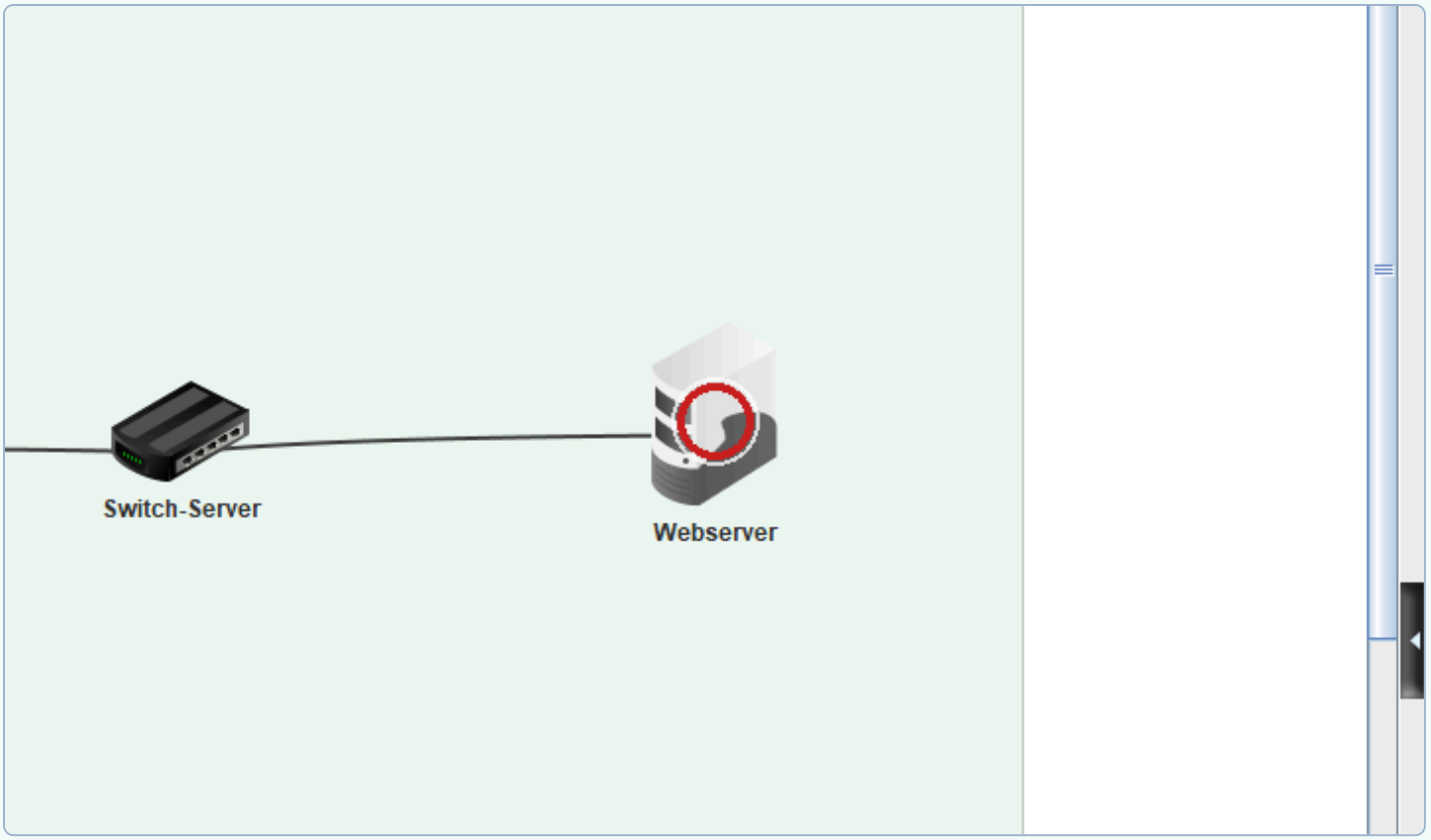
So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 8 · Dasselbe Paket hinter dem Router

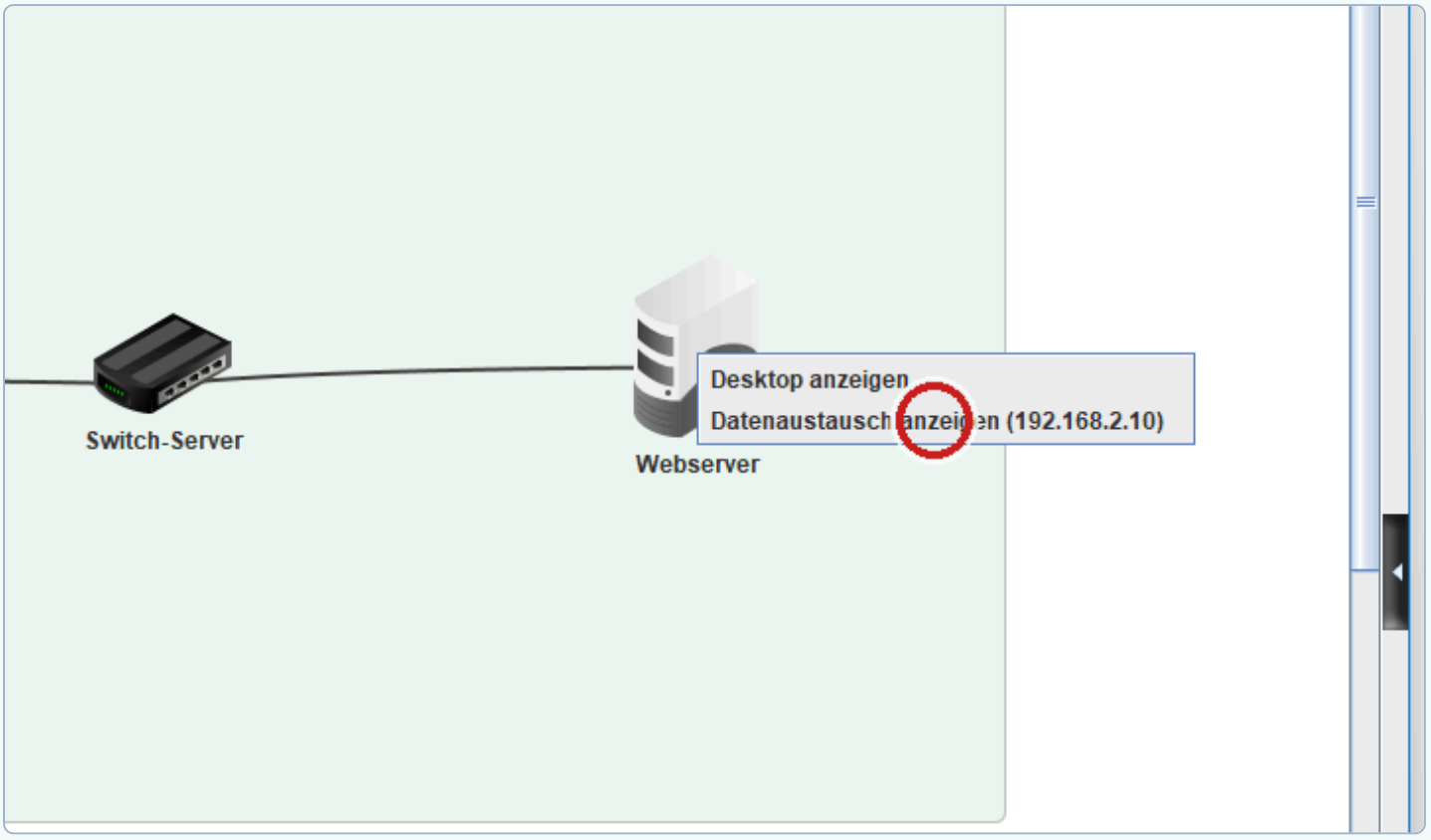
SCHRITT 8

Öffnen Sie genauso den Datenaustausch des **Webservers** und klicken Sie dort die GET-Anfrage an. Vergleichen Sie: Die **IP-Adressen** sind gleich geblieben, die **MAC-Adressen** nicht – der Router hat das

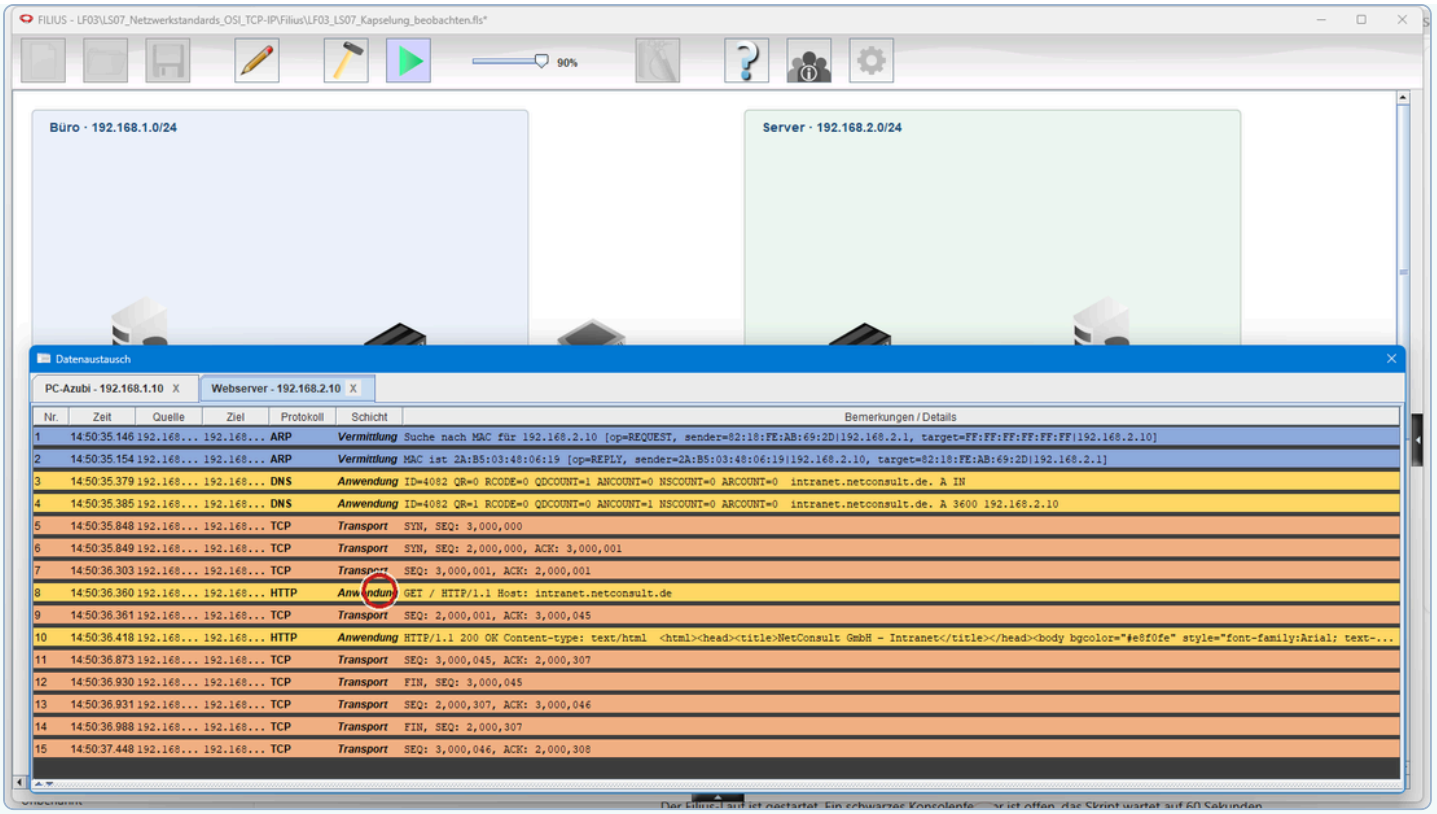
Paket in einen neuen Rahmen gepackt.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

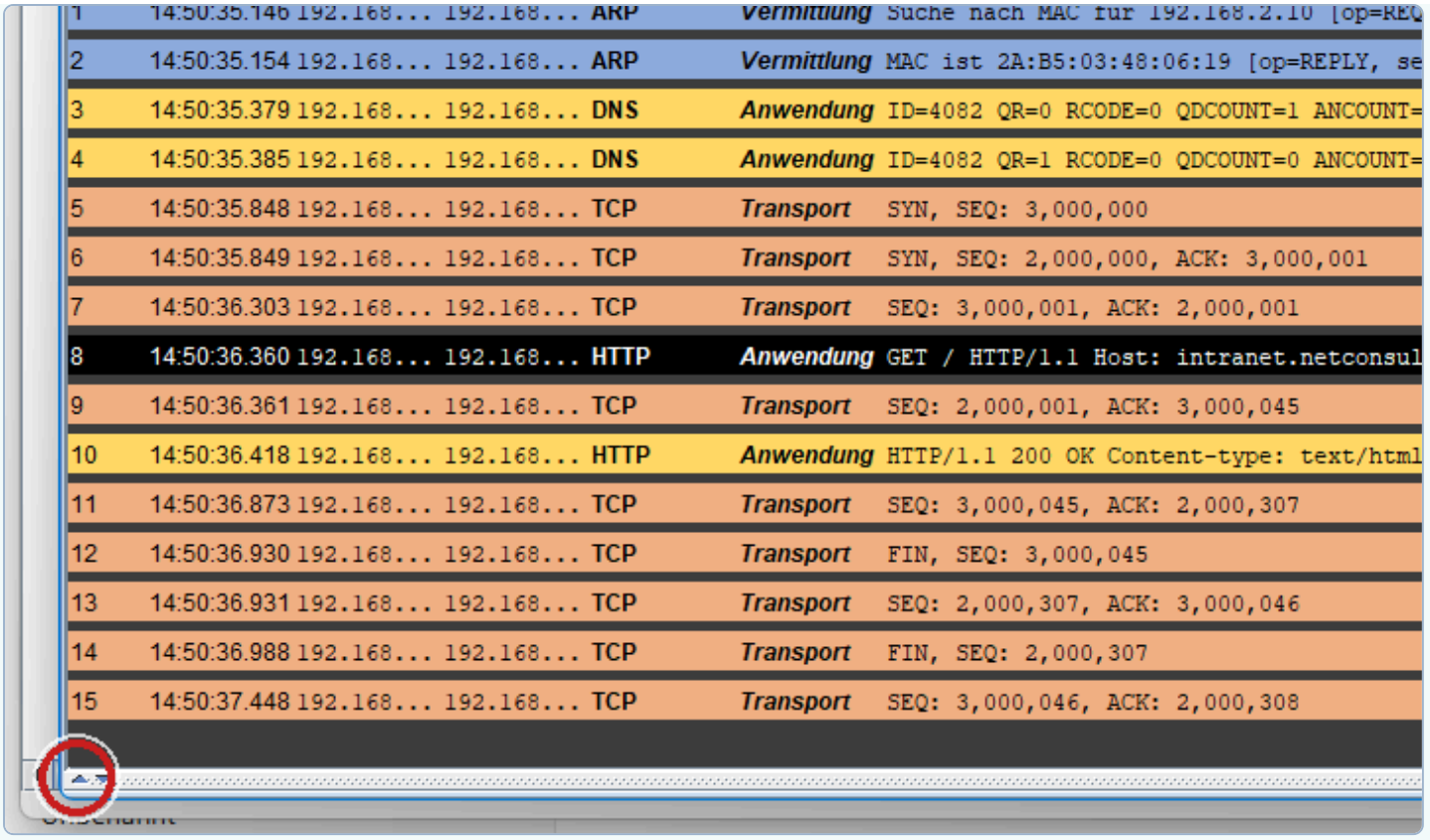


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

Schritt 9 · Vergleichen

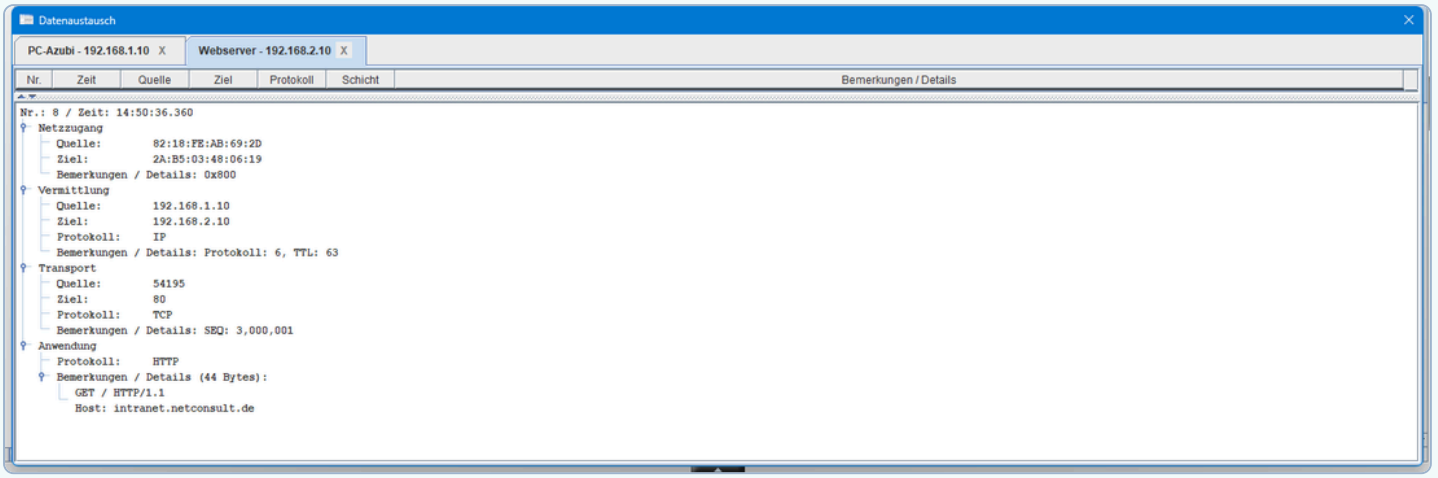
SCHRITT 9

Klappen Sie auch hier mit dem Pfeil ▲ die Details auf und vergleichen Sie mit dem Paket bei PC-Azubi: Im Netzzugang steht jetzt als Quelle die MAC-Adresse des **Routers** (Seite Servernetz), als Ziel die des **Webservers**. In der Vermittlung stehen dieselben IP-Adressen wie vorher, nur die TTL ist um 1 kleiner.



1	14:50:35.146	192.168...	192.168...	ARP	Vermittlung Suche nach MAC für 192.168.2.10 [op=REQ
2	14:50:35.154	192.168...	192.168...	ARP	Vermittlung MAC ist 2A:B5:03:48:06:19 [op=REPLY, se
3	14:50:35.379	192.168...	192.168...	DNS	Anwendung ID=4082 QR=0 RCODE=0 QDCOUNT=1 ANCOUNT=
4	14:50:35.385	192.168...	192.168...	DNS	Anwendung ID=4082 QR=1 RCODE=0 QDCOUNT=0 ANCOUNT=
5	14:50:35.848	192.168...	192.168...	TCP	Transport SYN, SEQ: 3,000,000
6	14:50:35.849	192.168...	192.168...	TCP	Transport SYN, SEQ: 2,000,000, ACK: 3,000,001
7	14:50:36.303	192.168...	192.168...	TCP	Transport SEQ: 3,000,001, ACK: 2,000,001
8	14:50:36.360	192.168...	192.168...	HTTP	Anwendung GET / HTTP/1.1 Host: intranet.netconsul
9	14:50:36.361	192.168...	192.168...	TCP	Transport SEQ: 2,000,001, ACK: 3,000,045
10	14:50:36.418	192.168...	192.168...	HTTP	Anwendung HTTP/1.1 200 OK Content-type: text/html
11	14:50:36.873	192.168...	192.168...	TCP	Transport SEQ: 3,000,045, ACK: 2,000,307
12	14:50:36.930	192.168...	192.168...	TCP	Transport FIN, SEQ: 3,000,045
13	14:50:36.931	192.168...	192.168...	TCP	Transport SEQ: 2,000,307, ACK: 3,000,046
14	14:50:36.988	192.168...	192.168...	TCP	Transport FIN, SEQ: 2,000,307
15	14:50:37.448	192.168...	192.168...	TCP	Transport SEQ: 3,000,046, ACK: 2,000,308

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



So sieht das Ergebnis aus.

Merke

Adresse	Vor dem Router	Hinter dem Router
Quell-/Ziel-IP	bleiben gleich (Ende zu Ende)	
Quell-/Ziel-MAC	ändern sich an jedem Router (gelten nur im eigenen Netz)	